

Université de Sfax
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Département d'Informatique Appliquée à la Gestion



MEMOIRE DE STAGE

**POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE EN
INFORMATIQUE APPLIQUEE A LA GESTION**

**GESTION AUTOMATISEE DE LA PROPRETE DE LA COMMUNE
DE SAKIET EZZIT**

Réalisé par

Encadré par

JURY

Année universitaire
2024 – 2025

Table des matières

Introduction générale.....	3
Chapitre 1 : Définition du Projet et Analyse des Solutions Existantes	4
1.1. Introduction	4
1.2. Définition de la mission	4
1.2.1. Présentation de l'organisme d'accueil.....	4
1.2.2. Présentation de l'application	4
1.2.3. Objectifs à atteindre	5
1.3. Contexte du sujet.....	5
1.4. Analyse d'applications existantes	5
1.4.1. Application A	5
1.4.2. Application B	5
1.5. Problématique et solution proposée	5
1.6. Conclusion.....	6
Chapitre 2 : Capture des besoins	7
2.1. Introduction	7
2.2. Identification des acteurs du système informatisé.....	7
2.3. Contexte du système informatisé	7
2.4. Identification des cas d'utilisation.....	7
2.5. Description textuelle des cas d'utilisation.....	7
2.6. Conclusion.....	7
Chapitre 3 : Analyse et conception	8
3.1. Introduction	8
3.2. Réalisation conceptuelle des cas d'utilisation	8
3.3. Construction du modèle du domaine.....	8
3.4. Architecture du futur logiciel	8
3.5. Schémas physiques des données	8
3.6. Conclusion.....	8
Chapitre 4 : Implémentation	9
4.1. Introduction	9
4.2. Environnement de réalisation.....	9
4.3. Réalisation technique des cas d'utilisation.....	9
4.4. Conclusion.....	9
Conclusion générale	10
Webographie.....	11
Bibliographie.....	12
Annexe.....	13

Introduction générale

[L'introduction générale du mémoire traite, entre autres, des points suivants : (1) présentation du domaine et du projet, (2) présentation des travaux demandés et (3) présentation de l'organisation du mémoire (contenu de chaque chapitre)].

Chapitre 1 : Définition du Projet et Analyse des Solutions Existantes

[Le plan de ce chapitre est particulièrement adapté aux projets de fin d'études (PFE) réalisés au sein d'une entreprise de développement. Il est conçu pour répondre aux besoins de projets nécessitant la création d'une application générique, pouvant être adaptée et personnalisée pour différentes entreprises.]

1.1. Introduction

[L'introduction sert à introduire le sujet du chapitre. Elle présente le contexte général du projet, l'importance du travail à réaliser et l'objectif global du chapitre. Elle peut aussi mentionner brièvement les grandes lignes des sections suivantes pour préparer le lecteur à ce qui va être abordé.]

1.2. Définition de la mission

[Il s'agit de décrire textuellement l'application à réaliser en termes de fonctionnalités offertes aux utilisateurs et de préciser les objectifs que l'organisme en question souhaite atteindre grâce à la réalisation de ce projet.]

1.2.1. Présentation de l'organisme d'accueil

[Il s'agit de présenter l'organisme pour lequel le projet est réalisé. Il faut détailler son secteur d'activité, sa mission, et pourquoi ce projet est important pour lui. Il peut être utile de mentionner des aspects comme la taille de l'organisme, sa structure, ou son historique si cela est pertinent pour la compréhension du projet.]

1.2.2. Présentation de l'application

[Il s'agit de décrire l'application à réaliser. Cela comprend son but, ses fonctionnalités globales et ses principales caractéristiques. Il est également possible de mentionner les technologies envisagées et comment l'application répond aux besoins de l'organisme.]

1.2.3. Objectifs à atteindre

Il s'agit de préciser les objectifs spécifiques que l'application doit permettre d'atteindre pour l'organisme. Ces objectifs peuvent être opérationnels ou stratégiques. Il est important de lier ces objectifs à la mission globale du projet et de l'organisme]

1.3. Contexte du sujet

[Il s'agit de présenter le cadre dans lequel le projet s'inscrit. Il peut s'agir d'un contexte technique ou économique. On pourrait également parler des tendances actuelles dans le domaine, des besoins du marché, ou des contraintes spécifiques liées à l'environnement dans lequel l'application sera utilisée.]

1.4. Analyse d'applications existantes

[Il s'agit de réaliser une étude comparative des applications similaires qui existent déjà sur le marché ou dans des contextes similaires. Cela permet de montrer ce qui a déjà été fait et ce que l'application apportera en plus. Cette analyse peut également souligner limites des applications existantes et comment le projet compte y remédier.]

1.4.1. Application A

[Il s'agit d'analyser en détail la première application existante. On parle de ses fonctionnalités, de ses avantages et inconvénients, de la technologie utilisée, de son ergonomie, etc. L'objectif est de montrer pourquoi cette application est pertinente pour le projet et éventuellement ce qui pourrait être amélioré.]

1.4.2. Application B

[Il s'agit d'analyser en détail la seconde application existante. On parle de ses fonctionnalités, de ses avantages et inconvénients, de la technologie utilisée, de son ergonomie, etc. L'objectif est de montrer pourquoi cette application est pertinente pour le projet et éventuellement ce qui pourrait être amélioré.]

1.5. Problématique et solution proposée

[Il s'agit d'identifier les principaux défis ou problèmes qui existent dans le contexte du projet. On détaille la problématique à laquelle l'application doit

répondre, puis on propose la solution qu'on souhaite apporter. Cette solution peut inclure des fonctionnalités innovantes, une meilleure ergonomie, ou encore l'intégration de technologies récentes.]

1.6. Conclusion

[La conclusion résume les points principaux abordés dans le chapitre (mission, contexte et applications existantes). Elle doit rappeler que le projet répond à une problématique bien claire et que la solution proposée permet de répondre aux objectifs fixés par l'organisme d'accueil. Cette section doit également établir un lien avec les chapitres suivants, préparant ainsi le lecteur à la suite de l'analyse et de la conception qui vont être réalisées.]

Chapitre 2 : Capture des besoins

[Le but de ce chapitre est de présenter un recueil des besoins fonctionnels et non-fonctionnels envers le logiciel à développer.]

2.1. Introduction

2.2. Identification des acteurs du système informatisé

[On doit définir textuellement les différents acteurs du futur logiciel (utilisateurs et entités qui vont interagir avec lui) et décrire leur rôle.]

2.3. Contexte du système informatisé

[Il s'agit de modéliser le contexte du logiciel pris comme boîte noire en montrant les messages qu'il échange avec ses acteurs. Le diagramme nécessaire est un diagramme de collaboration.]

2.4. Identification des cas d'utilisation

[Il s'agit de représenter sous forme d'un diagramme de cas d'utilisation les fonctionnalités du logiciel comme vues par les futurs utilisateurs et les liens entre elles. De plus, si le nombre de cas d'utilisation est important, il est nécessaire de les regrouper en paquetages.]

2.5. Description textuelle des cas d'utilisation

[Dans cette section, chaque cas d'utilisation doit être décrit de façon exhaustive suivant le format présenté dans l'annexe. Tous les scénarios des cas d'utilisation doivent être pris en comptes (nominaux, alternatifs et d'exception).]

2.6. Conclusion

Chapitre 3 : Analyse et conception

3.1. Introduction

3.2. Réalisation conceptuelle des cas d'utilisation

[Pour chaque cas d'utilisation, il faut formaliser chacun de ses scénarios nominaux les plus pertinents à l'aide d'un diagramme d'interaction (communication ou séquence). Il faut également représenter à l'aide d'un diagramme de classes, les classes participant à la réalisation de chaque cas d'utilisation.]

3.3. Construction du modèle du domaine

[Il faut donner dans cette section le diagramme de classes du domaine, en précisant les attributs des classes et leurs opérations, les relations entre elles, leurs multiplicités et les contraintes attachées aux éléments du diagramme.]

3.4. Architecture du futur logiciel

[Dans cette section il faut définir une architecture de l'application à développer. Cette architecture doit être définie à l'aide d'un diagramme de paquetages et expliquée textuellement.]

3.5. Schémas physiques des données

[Il s'agit de dériver à partir du diagramme de classes du domaine le schéma physique de la base de données.]

3.6. Conclusion

Chapitre 4 : Implémentation

4.1. Introduction

[Le but de ce chapitre est de présenter les détails de l'implémentation du logiciel : Environnement de réalisation, images écran et leur description et les éléments de réalisation les plus pertinents.]

4.2. Environnement de réalisation

[Il s'agit de décrire ici les langages de programmations et les frameworks utilisés, et les outils de développement et systèmes de gestions de bases de données mis en œuvre]

4.3. Réalisation technique des cas d'utilisation

[Il s'agit de fournir, pour chaque cas d'utilisation, une description technique détaillée. Cette description peut inclure les éléments suivants :

- une capture d'écran de l'interface utilisateur,
- un extrait de code montrant une partie clé de l'implémentation du cas d'utilisation,
- les bibliothèques utilisées,
- des composants techniques spécifiques tels que les triggers, les procédures ou fonctions stockées, les requêtes OLAP ou les schémas d'intégration des données,
- etc.]

4.4. Conclusion

Conclusion générale

[La conclusion traite, entre autres, les points suivants : (1) rappel de l'objet du projet, (2) présentation rapide des travaux réalisés et des solutions apportées, (3) analyse critique des solutions (points forts et apports, points faibles et limites) et (4) perspectives (améliorations et extensions possibles, définition d'autres projets, etc.).

Webographie

Bibliographie

Annexe

1. Quelques consignes de présentation

- **Typographie :**

L'ensemble des textes est composé en style simple Times New Roman, police 12 ou 14, minuscules, interligné comme ce paragraphe (option au moins 16 points). La page de garde doit être conforme au modèle présenté dans l'annexe.

- **Format :**

Tous les textes sont justifiés. Les marges haut, bas, gauche et droite sont égales à 2,5 cm.

- **Numéros et titres des paragraphes :**

Même présentation que celle utilisée dans le sommaire-type, mais tous les paragraphes commencent en début de ligne.

- **Présentation de la couverture du mémoire :**

La couverture du rapport doit être en carton.

2. Quelques consignes pour la conduite de l'encadrement

Les étudiants doivent entamer les travaux de réalisation juste après la modélisation des besoins, en suivant une démarche de développement itérative. Cette démarche postule que l'on doit passer par plusieurs versions du logiciel (prototypes) pour arriver à la version finale. La première version vise d'abord une prise de connaissance du domaine d'étude et de l'environnement de réalisation. Elle implémente aussi les IHM (Interfaces Homme-Machine). La deuxième version vise le développement des UCs de gestion des entités support, c. à d. des entités nécessaires pour le fonctionnement des autres UCs (par exemple les UCs de gestion des clients et des produits qui sont nécessaires pour l'UC "Gérer les commandes"). Les versions ultérieures visent la couverture progressive et incrémentale des UCs non encore couverts et l'amélioration des précédents.

Il est à noter qu'il est possible, lors de ces améliorations, de revenir aux modèles conceptuels pour les compléter et/ou les corriger.

NB. : Tous les diagrammes demandés doivent être regroupés dans un projet construit avec l'AGL Enterprise Architect version 13 ou plus.